

Dashboard de Evolução do Zika Vírus no Brasil

Objetivo: Desenvolver um dashboard interativo no Power BI para monitorar a evolução temporal e espacial do Zika Vírus e suas correlações (como a Microcefalia) no Brasil.

1. Fontes de Dados

Coletar os dados das seguintes fontes:

- **Painel Geral de Arboviroses (MS):**

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aedes-aegypti/monitoramento-das-arboviroses>

- *Uso:* Consulta de indicadores consolidados para validação do seu dashboard

- **Dados Abertos - DATASUS (SINAN)- Repositório sobre Zika:**

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/z/zika-virus/publicacoes>

- *Uso:* Download de bases históricas (CSV/Excel) para o processo de ETL

-

- **IBGE (Estimativa da População):**

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>

- *Uso:* Necessário para o cálculo de taxas de incidência por 100 mil habitantes

2. Etapas do Desenvolvimento

Passo 1: Extração e Limpeza (Power Query)

- **Conectar:** Importar as bases de dados do SINAN e a tabela de população do IBGE.
- **Normalização:** Tratar nomes de municípios (acentuação) e converter códigos de UF.
- **Semanas Epidemiológicas:** Converter o padrão de "Semana Epidemiológica" para datas reais (ou criar uma dimensão de tempo específica).

Passo 2: Modelagem de Dados

- Criar uma **Tabela Calendário** (dCalendar).
- Estabelecer relacionamentos (Esquema Star Schema):
 - Fato_Zika [1:N] dCalendar
 - Fato_Zika [1:N] dGeografia (Municípios/Estados)

Passo 3: Criação de Indicadores (DAX)

Obrigatoriamente criar as seguintes medidas:

1. **Total de Casos Prováveis:** Soma simples da coluna de casos.
 2. **Taxa de Incidência (KPI Principal):** $\text{Taxa de Incidência} = \left(\frac{\text{Total Casos}}{\text{SUM(Populacao[Habitantes])}} \right) * 100000$
 3. **Variação % (YoY):** Comparativo do número de casos em relação ao ano anterior.
 4. **Taxa de Letalidade (se houver dados de óbitos):** $\left(\frac{\text{Óbitos}}{\text{Casos}} \right) * 100$.
-

3. Requisitos do Dashboard (Visualização)

O painel deve conter, no mínimo:

- **Mapa:** Exibindo a incidência por Estado ou Região.
 - **Gráfico de Linhas:** Evolução mensal/anual comparando Zika vs. Outras Arboviroses (febre amarela, por exemplo).
 - **Cartões de Destaque:** Exibindo o acumulado do ano atual e a variação em relação ao ano anterior.
 - **Filtros :** Por Ano, Região e UF.
-

4. Desafio

- **Integração Python:** Usar um script Python no Power Query para automatizar a limpeza de dados ou realizar uma análise de tendência (Regressão Linear simples)

ENTREGAS

Bimestralmente:

Apresentar o relatório técnico apontando o andamento do projeto através da descrição de atividades e de um cronograma de atividades.

AO FINAL

- Entregar o relatório técnico finalizado, detalhando todas as atividades realizadas, passo a passo.
- Comprovante de participação em evento acadêmico.
- Criar um repositório público.